ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ МОСКВЫ 2026

Номинация «Цифровизация экологических решений»

ИнваРадар

ТЕМА ПРОЕКТА

Цифровая система раннего обнаружения борщевика Сосновского и золотарников в Москве: от спутникового снимка до наряда бригады и контроля результата

УЧАСТНИКИ

[Фамилия Имя Отчество] — руководитель проекта, ML и ДЗЗ

[Фамилия Имя Отчество] — геоинформатика и Rust-ядро

[Фамилия Имя Отчество] — экология, право и партнёрства

КОНТАКТЫ

[+7 (___) ___-__-__] · **[e-mail]**

Открытый код и данные: https://github.com/KonkovDV/InvaRadar

Heracleum sosnowskyi Manden. · *Solidago canadensis* L. · *S. gigantea* Aiton

Москва, 2026



Живая карта очагов
konkovdv.github.io/InvaRadar

Фото справа: заросли борщевика Сосновского, Калужская обл. Maxim Shashkov, iNaturalist, CC BY

ИнваРадар отвечает на все три акцента номинации «Цифровизация экологических решений»: мониторинг, анализ экосистем, участие граждан

ОГЛАВЛЕНИЕ

Титульный лист 1

Оглавление. Введение 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Обоснованность и актуальность 3
2. Цель и задачи 4
3. Проектное решение 5–6
4. Привлечённые ресурсы 7
5. Количественные и качественные характеристики 8–9

Заключение. Перспективы реализации 10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ — ГДЕ ОТВЕТ

1. Качество и полнота заявки, оформление	1–10
2. Обоснованность и актуальность темы	3
3. Ясность цели и задач, соответствие теме	4
4. Представлен результат работы	8–9
5. Уникальность и новаторство подхода	5–6, 9
6. Наглядность: карты, графики, схемы, фото	5–9

ВВЕДЕНИЕ

Номинация поддерживает цифровые решения, которые «акцентируют внимание на мониторинге и управлении окружающей средой, помогают анализировать состояние экологических систем, создают условия для активного участия граждан». ИнваРадар отвечает на все три акцента:

Мониторинг и управление средой

Ежегодная карта вероятных очагов с шагом 10 м по всей зоне расчёта, очередь выездов по риску для людей, наряд с допустимым по закону методом работ и контроль результата.

Анализ состояния экосистем

Два опасных инвазивных вида, пути их распространения, рельеф и сток воды; модель проверена на районах и годах, которых не видела, и сама показывает, где ей можно доверять.

Участие граждан

Житель присылает фото, ИИ проверяет вид и отличает двойников; 68% сообщений разбирается без эксперта, статус работ возвращается автору.

СИСТЕМА УЖЕ ПОСЧИТАНА ДЛЯ ВСЕЙ МОСКВЫ

Карта двух видов на 4 225 км² Москвы и ближнего Подмосковья (42,25 млн пикселей по 10 м), очередь осмотра и проекты нарядов для 16 056 вероятных очагов борщевика и 22 252 — золотарника. Качество проверено на районах и годах, которых модель не видела.

Код открыт (Apache-2.0), карты и очаги — открытые данные (CC BY 4.0); веб-карта и видео — по ссылкам на стр. 10. Каждая цифра воспроизводится одной командой.

Описание номинации, структура проекта и критерии оценки — ecopremia.moscow (инструкция участника); приказ ДПиООС от 31.10.2024 «О конкурсе на соискание премии Правительства Москвы в области экологии и охраны окружающей среды».

Борщевик расширяется быстрее, чем его находят, а с 1 марта 2026 года бороться с ним обязан каждый правообладатель



Борщевик Сосновского под ЛЭП, Московская область, июль 2026. Фото: Stanislav Murashkin, iNaturalist, CC BY

93 тыс. га

заражённых сельхозземель выявлено в России за четыре года; ежегодно добавляется 22–27 тыс. га

23,4 тыс. га

Подмосковье планировало обработать от борщевика только в сезон 2026 года

до 10 раз

за лето Мосприрода выкашивает борщевик на особо охраняемых природных территориях Москвы

3 года

Москва намерена избавиться от видов группы I — борщевика Сосновского и золотарников — за три года (369-ПП, мероприятия по группе I — с 01.01.2027)

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

Закон

С 1 марта 2026 г. бороться обязан каждый правообладатель (294-ФЗ); штраф по ст. 8.7 КоАП — до 700 тыс. руб.

Небо

Дроны над Москвой ограничены с 2023 г., с 20.06.2026 — и над большей частью Подмосковья: искать надо из космоса

Технология

С июля 2025 г. открыт «цифровой отпечаток» каждых 10 м Земли — AlphaEarth от Google DeepMind

Опасность для людей. Фурокумарины сока (псорален, бергаптен, ксантотоксин) под ультрафиолетом (УФ-А) сшиваются с ДНК клеток кожи; ожог проявляется через 24–48 ч, пигментация держится месяцами. Самые уязвимые — дети у зарослей во дворах и на пустырях.

Кому и что даёт: «Контролю Москвы» — очередь рисковых участков для осмотра; Мосприроде — измеримый эффект покоса; ГБС РАН («Инвазиум») — автопроверку фото волонтёров; подрядчикам — точечный наряд; жителям — статус работ по их сообщению.

Город уже идёт этим путём: с апреля 2026 г. «Контроль Москвы» осматривает рисковые участки по плану, не дожидаясь жалоб, — пока на 11 охраняемых зелёных территориях. ИнваРадар даёт такой список на весь город.

Россельхознадзор, ВНИИКР (The Moscow Times, 26.08.2026); Минсельхоз МО (abnews.ru, 19.06.2026); Мосприрода и «Контроль Москвы» (mos.ru, 19.08.2026); Ю. Урожаева, Мосгордума, 11.11.2025 (Коммерсантъ, 12.11.2025); пост. Правительства Москвы от 03.03.2026 № 369-ПП; 294-ФЗ от 31.07.2025; КоАП РФ ст. 8.7; решение Мэра Москвы от 03.05.2023; Росавиация (17.06.2026); Google DeepMind (30.07.2025); EPPO HERSO.

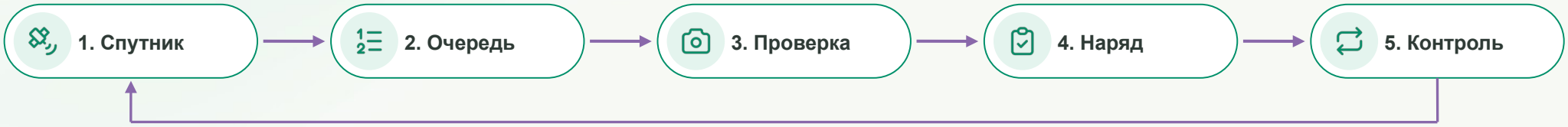
Цель — замкнуть для Москвы цикл «нашли → обработали законным методом → проверили результат», чтобы бригады работали адресно, а не вслепую

ЦЕЛЬ

Дать Москве открытую цифровую систему, которая раз в сезон находит очаги борщевика Сосновского и золотарников с шагом 10 м, ставит их в очередь по риску для людей, назначает допустимый по закону метод работ и проверяет результат повторным снимком.

№	Задача	Результат на сегодня	Статус	Стр.
1	**Найти: карта относительного риска на 4 225 км²**	42,25 млн пикселей по 10 м, два вида; проверка на новых районах и годах	выполнено	8
2	**Расставить приоритеты по риску для людей и путям распространения**	16 056 + 22 252 вероятных очагов в очереди; порядок объезда района — 15 точек, 17,9 км	выполнено	9
3	**Подтвердить находку: фото жителей и съёмка с дрона**	ИИ-проверка фото: точность 86,7% (борщевик); модуль БПЛА проверен на 263 реальных аэрофото Подмосковья: ROC AUC 0,95	выполнено	6, 9
4	**Назначить метод работ по Водному кодексу, СанПиН и 73-ФЗ**	Правила в коде: для каждого очага — метод, основание и сроки; автотесты на каждом наряде	выполнено	6
5	**Проверить результат и дообучить модель**	Полевая выборка 250 точек построена (Olofsson et al., 2014); срок повторного осмотра — в каждом наряде	сезон 2027	10

ПЯТЬ ЗАДАЧ — ПЯТЬ ШАГОВ ОДНОГО ЦИКЛА; МЕРА УСПЕХА — KPI ПИЛОТА НА СТР. 10



результат контроля становится разметкой: с каждым сезоном модель точнее

Статусы — на 31.10.2026. Номера страниц — где показан результат. Сезон 2027 года — см. заключение.

Каждый уровень делает то, что умеет лучше других: спутник сужает поиск, модель ставит очередь, дрон и житель подтверждают

Открытые данные

- AlphaEarth (Google DeepMind): «цифровой отпечаток» каждых 10 м Земли за 2025 г.
- iNaturalist: находки жителей
- Overture Maps: дороги, реки, ЛЭП, школы, парки
- Copernicus DEM: рельеф

→

Ядро на Rust

- 265 признаков на каждые 10 м: сама точка и её окрестности
- Рельеф и сток: где сыро и низко у рек
- Расчёт совпадает с эталонной моделью до 15-го знака
- Карта всей Москвы — за 2 минуты на обычном сервере

→

Решения для города

- Карта вероятности с шагом 10 м
- Очаги ≥ 400 м² и приоритет
- Маршрут бригады на день
- Наряд: метод, закон, сроки

→

Проверка и контроль

- Фото жителя → ИИ-проверка вида
- Дрон по госзаданию обводит куртину
- Контроль дроном или фото с места
- Итог → разметка следующего сезона

НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ

Физика сигнала

Пиксель Sentinel-2 — смесь цветков и фона: $\rho = f \cdot \rho_1 + (1 - f) \cdot \rho_0$. Различима доля $f \geq z \cdot \sigma / |\rho_1 - \rho_0| \approx 0{,}08–0{,}15$, т. е. 8–15 м² соцветий на 100 м². Поэтому спутник сужает поиск, а контур даёт дрон: GSD = H·p / F = 2,7 см с высоты 100 м.

Экология и статистика

Фон — наблюдения других растений в той же зоне: так снижается смещение к дорогам и паркам (Phillips et al., 2009). Проверка — блоками 5 × 5 км и на находках следующих лет (Roberts et al., 2017); область применимости — по Meyer, Pebesma (2021).

Геофизика и гидрология

Рельеф проверен как гипотеза по критерию, заданному до сравнения. У борщевика доля новых находок в верхних 20% площади выросла с 36,0% до 38,4% — слой оставлен; у золотарника снизилась — исключён. Признаки отбираются для каждого вида отдельно.

Ботаника

Борщевик — монокарпик: цветёт один раз, обычно на 3–6-й год, и отмирает; 15–20 тыс. семян, единицы процентов живут 2–3 года. Отсюда правила наряда: срезать зонтики до конца июля, подрезать корневую шейку на 5–10 см, наблюдать очаг 5 сезонов.

МОДУЛЬ БПЛА: 263 РЕАЛЬНЫХ АЭРОФОТО, КАМЕРА ПРОВЕРКИ ВНЕ ОБУЧЕНИЯ

0,95
ROC AUC: различение «борщевик — фон»

0,71
совпадение контура с ботаниками (Dice)

216 из 251
снимков: борщевик найден

Метрика, понятная заказчику: какая доля известных очагов попадает в k% площади, которые бригада обойдёт первыми (кривая выигрыша; ср. отношение P/E в индексе Бойса, Hirzel et al., 2006). Случайный обход даёт ровно k%.

Barnes et al. 2014 (Priority-Flood); O'Callaghan, Mark 1984 (D8); Beven, Kirkby 1979 (TWI); Rennó et al. 2008 (HAND); Phillips et al. 2009; Roberts et al. 2017; Meyer, Pebesma 2021; Olofsson et al. 2014; EPPO HERSO; Moravcová et al. 2007; Google DeepMind 2025.

Метод работ выбирается по закону: в водоохранных зонах — только механика, в городе дрон — разведчик, а фото жителей проверяет ИИ

ПРАВИЛА ДЛЯ 16 056 ОЧАГОВ БОРЩЕВИКА

Водоохранная зона 50 / 100 / 200 м ВК РФ ст. 65 ч. 4–6; ч. 15 п. 3 и 6	**4 456**	пестициды запрещены — только механика
Территория школы или детского сада СанПиН 2.1.3684-21 п. 273	**105**	пестициды запрещены
Дети в 100 м: школы, сады, площадки правило осторожности системы	**1 227**	без пестицидов; ранг безопасности отдельный
ООПТ и парки режим ООПТ; практика Мосприроды	**727**	только механика
В городе или < 700 м до жилья, вод, ООПТ СанПиН п. 282 (для БАС с 10.03.2026), п. 273	**10 367**	дрон с пестицидом запрещён — наземная бригада
Объект наследия в 50 м 73-ФЗ	**74**	без земляных работ

ИТОГ ДЛЯ НАРЯДОВ (БОРЩЕВИК / ЗОЛОТАРНИК)

5 521 / 7 406
только механические методы

10 367 / 14 675
наземная точечная обработка по контуру

168 / 171
опрыскивание с дрона допустимо — только вне населённых пунктов

Решение остаётся за человеком. Наряд подписывает ответственный сотрудник, протокол составляет инспектор; карта служит индикатором риска для контрольного органа (248-ФЗ). В нарядах с химией — оповещение жителей за 5 дней и знаки (СанПиН, п. 272). Слои подключаются к реестрам (ГВР, ООПТ, ЕГРОКН) без изменения правил.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН: ФОТО → ИИ → СТАТУС РАБОТ



ИНВАЗИВНЫЙ
Борщевик Сосновского
Heracleum sosnowskyi



ДВОЙНИК
Дудник лесной
Angelica sylvestris



ИНВАЗИВНЫЙ
Золотарник гигантский
Solidago gigantea



ДВОЙНИК
Пижма обыкновенная
Tanacetum vulgare

68%

сообщений ИИ разбирает сам (уверенность ≥ 0,9); среди них верны 93,8%. Остальные — ботанику

86,7%

точность (полнота 86,5%): борщевик против дудника, борщевика сибирского, купыря и сныти

88,7%

точность (полнота 88,7%): золотарник против пижмы, крестовника и звероboя

13 000 фото iNaturalist, 4 класса; проверка без пересечения авторов (5 фолдов по наблюдателям); YOLO11-cls + логистическая регрессия.

Проект собран на открытых данных и открытом коде: запуск в другом городе не требует закупок, а премия целиком идёт в полевой пилот

Данные

AlphaEarth Foundations
эмбеддинги 2025 г., 64 признака на 10 м

iNaturalist
1 574 находок борщевика, 1 560 — золотарника, 60 000 фоновых наблюдений, 13 000 фото

Overture Maps, Copernicus DEM
дороги, ЖД, вода, ЛЭП, застройка, школы, сады, площадки, парки; рельеф

Аэрофото Сколтеха
263 реальных снимков борщевика в Подмосковье с масками — проверка модуля БПЛА

Технологии

Rust-ядро
признаки, рельеф и гидрология, инференс, очаги, маршрут, выборка

Python и ИИ
LightGBM, GeoPandas, rasterio; DINOv2 для дрона, YOLO11-cls для фото

Открытые форматы
открываются в любой ГИС: GeoTIFF, GeoParquet, каталог STAC

Качество
51 автотест (6 Rust, 45 Python): закон проверяется на опубликованных нарядах; CI на каждый коммит

Вычисления и сроки

Железо
обычный сервер: 4 ядра CPU, без GPU для карты

Скорость
карта 42,25 млн пикселей ≈ 2 мин; весь прогон вида с проверкой 13–15 мин

Данные на диске
около 9 ГБ исходников, всё скачивается скриптами

Хранение в РФ
в пилоте — облако в РФ, фото жителей без лиц и геометок дома (152-ФЗ)

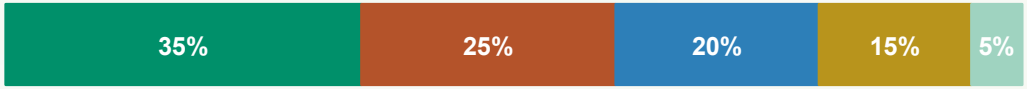
КОМАНДА

[Фамилия Имя Отчество] — руководитель проекта, ML и ДЗЗ
[Фамилия Имя Отчество] — геоинформатика и Rust-ядро
[Фамилия Имя Отчество] — экология, право и партнёрства

КОГО ПРИГЛАШАЕМ В ПИЛОТ 2027 ГОДА

Мосприрода — три природные территории с известными очагами, сравнение с текущей практикой.
ГБС РАН им. Н. В. Цицина («Инвазиум») — экспертная разметка, данные волонтёров о 13 видах.
Оператор БПЛА — облёты приоритетных зон по госзаданию.

ПРЕМИЯ → ПОЛЕВОЙ ПИЛОТ 2027 ГОДА (1 МЛН РУБ.)

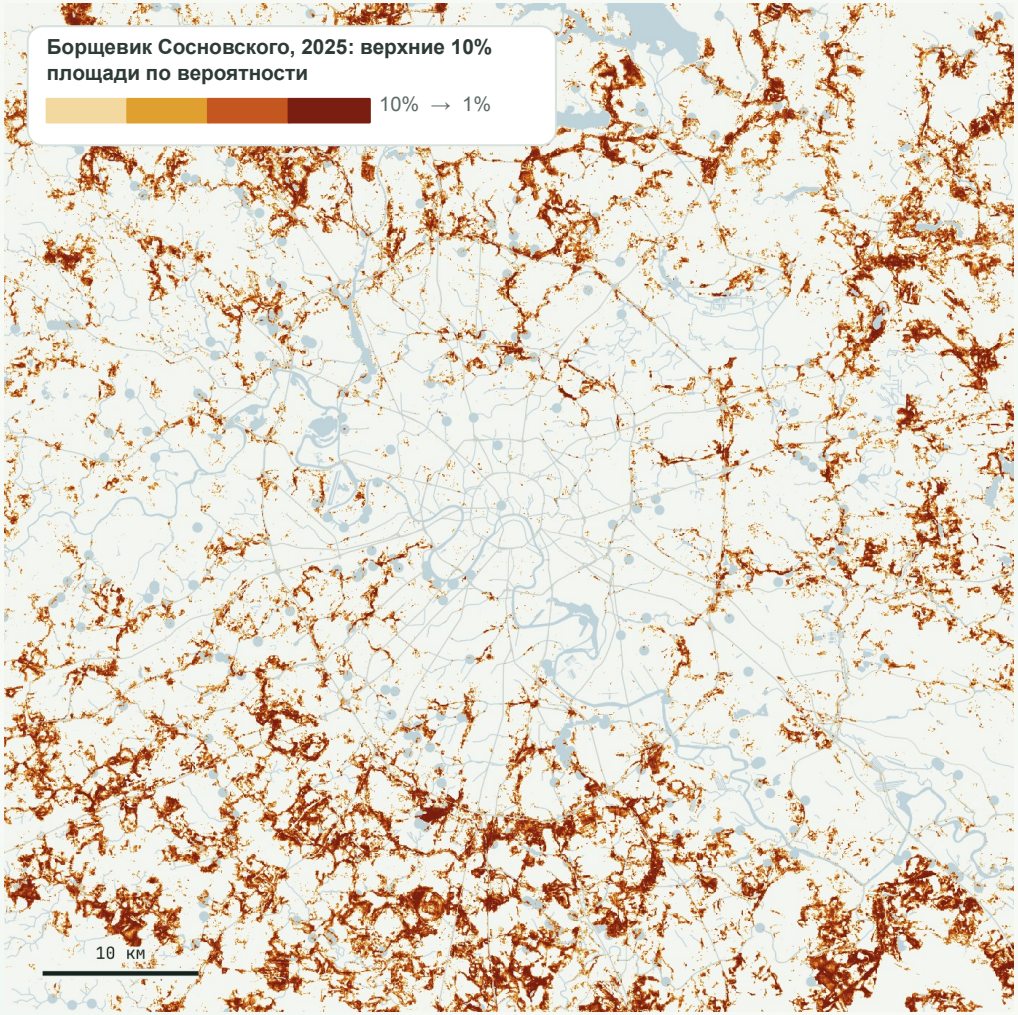


- Выезды и облёты — 350 тыс. руб.
- Разметка ботаников — 250 тыс. руб.
- Бот, кадастр, API — 200 тыс. руб.
- Вычисления в РФ — 150 тыс. руб.
- Резерв — 50 тыс. руб.

Тиражирование. Все входные данные глобальные и открытые: тот же код считает карту любого города России, где есть наблюдения вида. Новые виды (13 видов списка «Инвазиума») добавляются разметкой. Снимки покупать не нужно: с 2026 г. ДЗЗ для госзаказчиков платные (89-ФЗ), а система работает на открытых данных.

Лицензии: AlphaEarth Foundations Satellite Embedding — CC BY 4.0 («produced by Google and Google DeepMind»); iNaturalist — CC0 / CC BY / CC BY-NC; Overture Maps — ODbL / CDLA-Permissive-2.0; Copernicus DEM © DLR e.V., Airbus; DINOv2 — Apache-2.0; Ultralytics YOLO11 — AGPL-3.0; аэрофото — Menshchikov et al. 2021.

Проверка на районах вне обучения: в верхних 10% площади карты в 2,5–3,3 раза больше известных очагов, чем при случайном обходе



Территория 65 × 65 км = 4 225 км², 42,25 млн пикселей по 10 м



×2,5

борщевик: в верхних 10% площади 25,0% находок (95% ДИ 20,7–28,8%)

×3,3

золотарник: 32,5% находок в верхних 10% (95% ДИ 28,4–35,9%); в верхнем 1% — ×7,1

38,4%

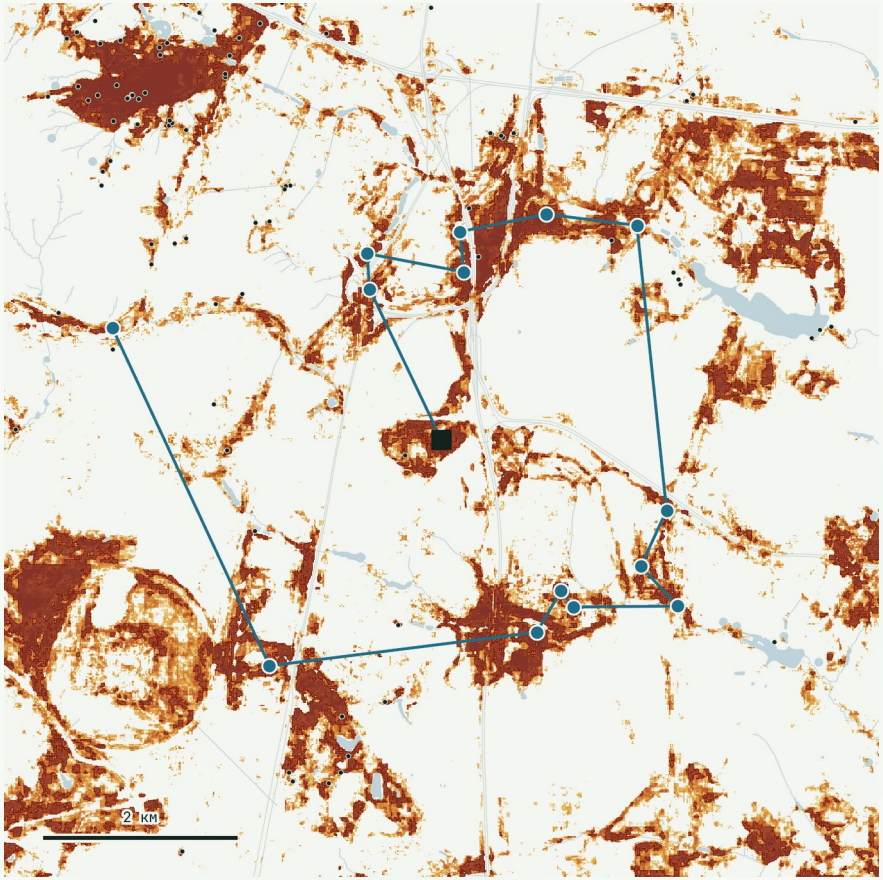
новых находок борщевика 2025–2026 гг. в верхних 20% площади (×1,9); метки обучения — до 2024 г. (n = 383, ДИ 33,7–43,3%)

×4,0

очаги, подтверждённые вторым наблюдателем в 30 м (n = 133): 39,8% в верхних 10% площади

Как проверяли. Город разбит на квадраты 5 × 5 км; модель проверяют на квадратах, которых она не видела. Второй тест — во времени: обучение на находках до 2024 г., проверка на новых находках 2025–2026 гг. Случайный обход нашёл бы ровно столько процентов очагов, сколько процентов площади обошли. Карта сама отмечает места, где ей нельзя доверять: 3,7% площади у борщевика.

Каждый вероятный очаг получает приоритет, место в маршруте и наряд; 4 309 очагов борщевика — в 300 м от школ, садов и площадок



Юг Москвы, окно 9 × 9 км: 15 самых приоритетных точек и прямая ломаная 17,9 км (синяя линия); чёрные точки — 82 сообщений жителей iNaturalist

16 056
вероятных очагов борщевика и 22 252 — золотарника (верхние 2% площади, от 400 м²); у каждого — проект наряда

4 309
очагов борщевика в 300 м от школ, детских садов и площадок; 1 227 — ближе 100 м

17,9 км
порядок объезда 15 приоритетных точек юга Москвы — система строит его за доли секунды

Приоритет = вероятность × близость людей × близость дорог, рек и ЛЭП × размер очага. Каждый множитель виден оператору. **Модуль дрона** обводит куртину на аэроснимке и готовит полётное задание; на 263 реальных снимках Подмосковья он нашёл борщевик на 216 из 251 кадров.

УНИКАЛЬНОСТЬ: ВЕСЬ ЦИКЛ ВМЕСТО ОДНОГО-ДВУХ ШАГОВ

Решение	Космос	Дрон	Жители + ИИ	Риск для людей	Право в коде	Контроль
ШАД Яндекса + «СтопБорщевик», 2026	●	—	○	—	—	—
«СР дата»: ИИ по космоснимкам, призёр премии 2024	●	—	—	—	—	—
Пилот Минсельхоза МО, 2026	●	●	—	—	○	—
ГАТИ Петербурга, «Городовой»: ИИ на патрульных машинах	—	—	—	—	○	●
«Инвазиум», ГБС РАН	—	—	○	—	—	—
ИнваРадар	●	●	●	●	●	2027

● есть ○ частично — нет. Новое: закон в наряде каждого очага и очередь по риску для детей — мировая схема EDRR, раннее обнаружение и быстрое реагирование (Регламент ЕС 1143/2014).

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ГОТОВЫЙ НАРЯД-ПРОЕКТ, СТРОКА ИЗ ОПУБЛИКОВАННОЙ ОЧЕРЕДИ

№ 2 · борщевик
55,877° с. ш., 37,616° в. д. · 6,13 га · ранг 0,994
статус: черновик, подписывает ответственный

ОСНОВАНИЕ
- ВК РФ ст. 65: водоохранная зона 50 м — без пестицидов
- у детской площадки или школы — без химии, первым в очереди
- парк или ООПТ — только механические методы

МЕТОД
покос не реже 1 раза в 2 недели с мая по сентябрь; зонтики срезать до конца июля; СИЗ, вывоз в мешках; наблюдение 5 сезонов

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; Overture Maps; iNaturalist (сообщения жителей в окне карты — по API, 30.10.2026); comnews.ru (02.04.2026); riamo.ru (07.08.2026); ГАТИ СПб, «Городовой» (hi-tech.mail.ru, dp.ru); Menshchikov et al., IEEE Trans. Computers 70(8), 2021 и их открытый набор аэрофото; gbsad.ru.

ИнваРадар готов к сезону 2027 года: карта, очередь и наряды уже посчитаны для Москвы, а пилот на трёх территориях сделает их городским сервисом

ВЫВОДЫ

1. Посчитаны карта двух инвазивных видов на 4 225 км² с шагом 10 м, очередь осмотра и проекты нарядов для 38 308 вероятных очагов.
2. Качество подтверждено на районах и годах, которых модель не видела: в 2,5–3,3 раза лучше случайного обхода; модуль БПЛА — на 263 реальных аэрофото (ROC AUC 0,95). Полевая выборка из 250 точек готова.
3. Правила Водного кодекса, СанПиН и 73-ФЗ заложены в код и проверяются автотестами: система не назначит пестициды в водоохранной зоне или у детей.
4. Жители становятся сенсорами: ИИ разбирает 68% сообщений сам, отличает двойников и возвращает автору статус работ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ноя 2026 — Версия 1.2

карты, очередь, маршрут, ИИ-фото, модуль БПЛА, право в коде

условие: готово

дек 2026 – мар 2027 — Данные

бот «Инвазиума», кадастр, аэрофото, обращения, цветение Sentinel-2

условие: доступ к данным

апр – сен 2027 — Пилот

3 территории, облёты в мае, июле, августе, сравнение с бригадами

условие: KPI достигнуты

окт 2027 – 2028 — Масштаб

Москва и область, API для подрядчиков, 13 видов, открытый датасет

условие: решение города

ЦЕЛЕВЫЕ KPI ПИЛОТА 2027

≥ 90%	≥ 85%	≤ 5 дней	−50%	≥ 80%
полнота для очагов от 25 м²	точность контуров	от сигнала до выезда	расход гербицида	очагов закрыто по контролю

ОТКРЫТЫЙ КОД И КОНТАКТЫ

Код и данные
github.com/KonkovDV/InvaRadar
Карта очагов
konkovdv.github.io/InvaRadar
Контакты
[e-mail]
[+7 (___) ___-__-__]
Видео
[ссылка на видео]

QR: репозиторий

Тиражирование

- Любой город России: входные данные глобальные и открытые.
- Новые виды — разметкой, без переписывания системы.
- Штраф — крайняя мера: в среднем сценарии 2 810 предписаний по борщевику за сезон, 4 из 5 очагов владельцы убирают сами; штрафует инспектор (ст. 8.7 КоАП).

Что предлагаем городу

- Пилот с Мосприродой на трёх природных территориях.
- Точечные облёты приоритетных зон по госзаданию.
- Аэрофото города и обезличенные обращения жителей.
- Экспертиза ботаников ГБС РАН («Инвазиум»).

Сроки и KPI — план команды; пилот проводится по соглашению с городскими организациями. Открытый репозиторий: код Apache-2.0, данные CC BY 4.0.